Elastiskt - plastiska system: Stångbärverk

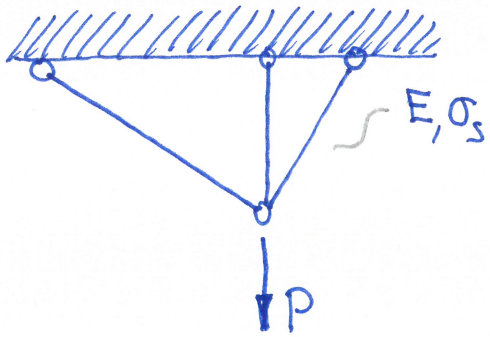
Måttliga laster: Elastisk respons

Ökande last: Plasticering av komponent(er)

Plastisk kollaps: Strukturens integritet fallerar pga stora deformationer pga plasticitet.

Begynnande plasticering:

Last (P_s) då plasticering (först) uppkommer i ngn komponent.



Fullplasticering / Plastisk kollaps

Last (P_f) som ger stora deformationer (>> elastiska)

Ytterligare lasthöjning ej möjlig

Flytlastförhöjning β

$$\beta = \frac{P_f}{P_s} - 1 = \frac{P_f - P_s}{P_s}$$

{ Mått på strukturens kapacitet att bära överlaster (större än P_s)

Statiskt bestämda bärverk: $\beta = 0$ — Ej fler stänger än nödvändigt

Statiskt obestämda bärverk: $\beta \geq 0$ — Fler stänger än absolut nödv.

Beräkningsmetodik

1) Gör elastisk lösning (med $\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \alpha \cdot \Delta T \Rightarrow \sigma_i = E_i(\varepsilon_i - \alpha_i \Delta T_i)$.
Kolla var (först) $|\sigma_i| = \sigma_{s,i}$ fås (begynn. plastic.) och
Bestäm P_s, dvs gräns för elastiskt betecende/beräkn.

2) Med $P > P_s$: Plasticering av komponent(er) dvs
Nytt problem: Ersätt komponent(er) med känd kraft,
nu: $N_{i,plast.} = (\pm)\, \sigma_{s,i} \cdot A_i$

3) Gör om pkt 1 & 2 för nya (mindre) problemet.
Upprepa vid behov.

4) När alla (kvarvarande) stånkrafter fås mha enbart jämvikt fås plastisk kollaps (och P_f) då nästa stång plasticerar.

5) Avlastning: Från (del- eller full-) plasticerat tillstånd sker den ändringen såsom elastiskt enl. pkt. 1).

6) Sluttillstånd (med tex restspänningar) fås genom superposition av pålastning (och plasticering enl 1-4) plus avlastning (med $-P$) som räknats elastiskt.

Kontroll att $|\sigma_{tot}| < \sigma_s$ överallt bör ske efteråt.

Tex: $\beta > 1$ ger reverserad plasticering vid avlastning från $P = P_f$.

OBS: Linеära samband bara upp till P_s